宿命的180°

——从贾尼别科夫效应看刚体的不稳定之美

刘开颜　　澳门培正中学

违背直觉的太空之舞

1985年，苏联宇航员贾尼别科夫在“礼炮7号”空间站拧开一个蝶形螺母时，目睹了惊人的一幕：在失重状态下，旋转飘浮的螺母每隔几秒就会突然发生180度的“空翻”，随后平稳旋转，接着再次翻转，如此周而复始。这一违背人类直觉的奇观便被称为“贾尼别科夫效应”。

在经典力学中，它又名“网球拍定理”或“中间轴定理”。其物理简介如下：当一个刚体绕其三个主转动惯量中“居中”的那个轴旋转时，其动力学状态是极度不稳定的。任何微小的扰动都会被指数级放大，最终导致物体发生周期性的翻转。

实验器材

- 1个T型塑料部件
- 1个长方体快递包装纸盒
- 1部包含COMSOL Multiphysics仿真软件的笔记本电脑
- 1部用于拍摄的手机

实验现象及数据处理

结论一：除第五组实验外，I1均小于I2，T型部件绕短轴旋转不稳定，而第五组实验情况相反，验证了贾尼别科夫效应中只有绕中间转动惯量的主轴旋转时不稳定的结论。

结论二：第一、六、七组实验中，周期随初始转动角速度增大而减小，符合理论预期。

（经过拟合，在其它条件不变时，周期正比于lnΩ0/Ω0的结论得以验证）

结论三：分析第一、二、三、四、八、九 六组实验，I1与I2越接近，周期越长，与理论预测相符。

理论推导

1 建立欧拉动力学方程

设刚体在主轴坐标系下的主转动惯量为 I_x, I_y, I_z，角速度为 $\vec{\Omega} = (\Omega_x, \Omega_y, \Omega_z)$，

基于角动量定理 $\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{M}$，在随动坐标系展开，得到欧拉动力学方程组：

$$\begin{cases} I_x \frac{d\Omega_x}{dt} + (I_z - I_y)\Omega_y\Omega_z = M_x \\ I_y \frac{d\Omega_y}{dt} + (I_x - I_z)\Omega_z\Omega_x = M_y \\ I_z \frac{d\Omega_z}{dt} + (I_y - I_x)\Omega_x\Omega_y = M_z \end{cases}$$

2 自由转动与微扰线性化

太空自由转动中外力矩 $\vec{M} = 0$。假设刚体初始主要绕x轴旋转（$\Omega_x = \Omega_{x0}$），在y,z轴引入极小扰动（$\Omega_y, \Omega_z \ll \Omega_x$），代入欧拉方程，忽略二阶小量 $\Omega_y\Omega_z$，可近似认为主轴角速度恒定（$\frac{d\Omega_x}{dt} \approx 0$）。

后两式化为关于微扰的线性微分方程组：

$$\begin{cases} \frac{d\Omega_y}{dt} + \frac{I_x - I_z}{I_y}\Omega_{x0}\Omega_z = 0 \\ \frac{d\Omega_z}{dt} + \frac{I_y - I_x}{I_z}\Omega_{x0}\Omega_y = 0 \end{cases}$$

3 稳定性分析

消去 Ω_y，得到关于 Ω_z 的二阶常微分方程：$\frac{d^2\Omega_z}{dt^2} = k\Omega_z$

其中常数系数k为：$k = -\frac{(I_x - I_z)(I_x - I_y)}{I_y I_z}\Omega_{x0}^2$

- 稳定旋转（k<0）：当 I_x 为最大或最小主惯量时，方程解为简谐运动，微扰不放大。
- 不稳定旋转（k<0）：当 I_x 为中间主惯量时（大小介于 I_y, I_z 之间）时，方程解包含指数增长项 $\Omega_z \propto e^{\sqrt{k}t}$。微小扰动随时间指数级迅速放大，打破平衡导致刚体翻转。

4 翻转周期估算与结论

设初始主转速为 Ω_0，初始微小扰动为 W_0。当扰动指数放大到与主转速相当时发生翻转，估算翻转周期T满足 $e^{\sqrt{k}T} \sim \frac{\Omega_0}{W_0}$，代入k值可得：

$$T \approx \frac{1}{\Omega_0}\sqrt{-\frac{I_y I_z}{(I_x - I_y)(I_x - I_z)}}\ln\left(\frac{\Omega_0}{W_0}\right)$$

- 转速依赖：初始转速 Ω_0 越快，翻转周期T越短（翻转越频繁）。
- 形状敏感：中间轴惯量 I_x 与最大、最小轴的差值越显著，翻转越容易发生；若极为接近，则翻转周期较长。

5 刚体建模与主转动惯量

以T型刚体为例，设横竖杆长度比为 $\alpha = \frac{h_1}{h_2}$。通过计算其绕三个主轴的转动惯量 I_1, I_2, I_3，可得主惯量比值与形状参数 α 的核心关系式：

$$\frac{I_1}{I_2} = \alpha^3\frac{\alpha + 4}{\alpha + 1}$$

结论：刚体的几何形状（α）直接决定了主转动惯量的相对大小，进而决定了旋转的稳定性

实验步骤

（一）定性实验观察

方法：手持T型塑料部件，使其分别绕其三个主轴转动，并拍摄其下落过程中旋转情况，发现当绕最小与最大转动惯量主轴转动时，其转动表现稳定，当绕中间转动惯量主轴转动时，旋转不稳定并发生多次翻转，将物体换为长方体快递包装纸盒后重复实验，表现基本相同。

（二）仿真实验验证

方法：利用COMSOL Multiphysics仿真实验软件，载入建模好的T型塑料部件并设置h1, h2（下标）两个几何参数以及omega0（初始转动角速度）作为可变参数。结合理论模型，计算T型塑料部件绕其三条主轴之转动惯量，并得出使得短轴为主轴时，转动惯量为中间值时的几何条件，从而确定几何参数调节范围，确立实验将会实验的若干主参数。

正式实验：调节主参数，并让仿真软件开始计算，得到模拟运动图画，获取部件该参数下部件翻转的周期，重复此类操作，得到不同参数下周期的不同变化情况。

实验总结

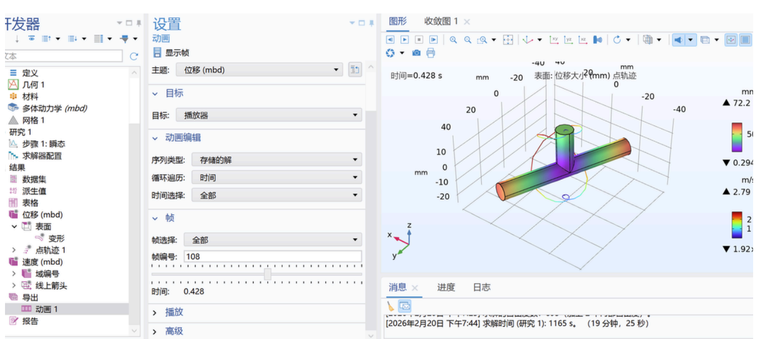
（一）定性实验部分通过将不同物体绕不同主轴旋转抛出，观察到了贾尼别科夫效应。

（二）仿真实验部分通过对不同几何运动参数的T型部件模型进行仿真，多次实验验证了贾尼别科夫效应对于转动惯量的要求，并进一步验证了初始转动角速度及不同主轴转动惯量之差对翻转周期的影响，并与理论结果进行比对，结果基本与理论预测相符。

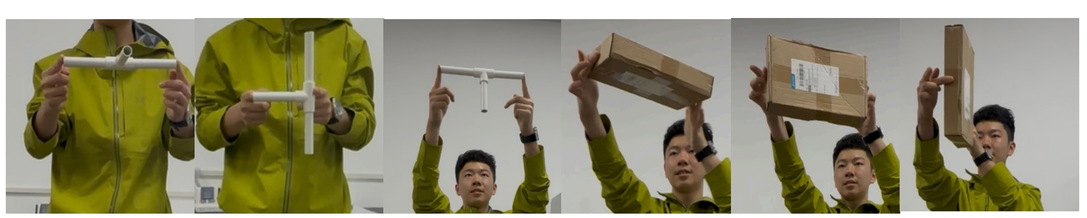
（三）本实验不仅让我们探索了生活中的一个有趣现象，更启示了现实情况中航天中空间站可能存在的结构性隐患，具有重大意义。

横杆长度、竖杆长度、角速度、主惯量比值与周期之间的关系数据

	h1	h2	Ω0	I1/I2	周期
1	40	80	100	0.375	0.362
2	45	80	100	0.519697	0.432
3	50	80	100	0.694862	0.57
4	10	80	100	0.007161	0.346
5	60	80	100	1.145089	不转动
6	40	80	120	0.375	0.34
7	40	80	140	0.375	0.236
8	55	80	100	0.902642	1.208
9	25	80	100	0.100272	0.32



COMSOL Multiphysics仿真软件界面



用T型管道及长方体包装纸盒进行实验论证